

Day 5 | 籃球視覺分析專題提案與成果展示

Project Proposal / Completed Project Demo 規格

Day 5 定位 這一天不再新增一套固定 **notebook** 實作。各組使用前四天工作坊所學，提出一個值得完成的研究／產品提案，或展示已完成的專案。重點不是堆疊最多模型，而是清楚說明「要解決什麼問題、資料如何流動、如何證明結果有效，以及目前限制在哪裡」。

1. 可選交付形式

每組選擇下列其中一種形式；兩種形式使用同一評分核心。

1.1 Project Proposal | 專題提案

適合尚未完成系統，但已能提出明確問題、技術路線與驗證方法的組別。提案需讓聽眾相信：問題值得做、資料可取得、方法可落地、結果可被客觀評估。

1.2 Completed Project Demo | 完成專案展示

適合已有可操作成果的組別。除了現場展示，仍需說明問題定義、資料、方法、評估與限制；僅播放一段成功影片，不足以證明系統具有一般性。

2. 可假設的先決模組

提案可假設下列基礎能力已存在，不必在有限時間內全部重做；但簡報必須標示哪些是「已完成」、「沿用現有工具」或「未來工作」。

- 球員、籃球、籃框與球場 **keypoint detection**。
- ByteTrack 或其他多目標追蹤，以及逐 frame 的 Track ID。
- Homography 與球員 **footpoint** 的 BEV 投影。
- Team clustering / team classification（隊伍分群或分類）。
- Jersey number recognition（背號辨識）、OCR 或球員名單對照。
- 人體姿態、關節角度、球軌跡與出手時間估計。
- 人工事件標註、比賽 **play-by-play** 或其他外部資料來源。

誠實標示原則 可假設模組存在，不代表可以把假設成果當成實驗結果。架構圖應以不同線型或顏色區分「本組實作」、「外部現成模組」與「規劃中模組」。

3. 報告必備內容

3.1 問題與使用情境

1. 用一句話定義問題：輸入是什麼、希望輸出什麼、結果由誰使用。
2. 說明目標使用者，例如教練、球員、分析師、轉播單位或研究者。
3. 提出一到三個可回答的研究／產品問題，避免只寫「使用 AI 分析籃球」。

3.2 資料與標註

說明影片來源、視角、解析度、資料量、授權／隱私，以及需要哪些 **ground truth**（真值標註）。若資料尚未收集，需提出收集與切分策略，並避免讓同一場比賽片段同時出現在訓練與測試資料。

3.3 方法與資料流

至少一張架構圖，從原始輸入一路畫到最終輸出。每個模組需交代：

- 接收哪些資料欄位。
- 產生哪些資料欄位。
- 主要假設與最可能的失敗原因。
- 錯誤是否會傳到下一個模組，以及如何檢查。

3.4 評估設計

評估指標必須對應問題。可使用但不限於：

- **Detection**：Precision、Recall、mAP、按物件大小分組的錯誤分析。
- **Tracking**：IDF1、HOTA、ID switches、track coverage。
- **Team / jersey**：Accuracy、confusion matrix、unknown / reject rate。
- **BEV**：重投影誤差、球場距離誤差、位置穩定度。
- **Pose / event**：角度誤差、時間點誤差、事件 Precision / Recall。
- **產品展示**：任務完成時間、使用者判讀正確率或具體使用者回饋。

至少展示一個成功案例與一個失敗案例。若是 **proposal**，請用預期圖表草圖說明未來如何呈現結果。

3.5 限制、風險與下一步

需討論遮擋、視角、光線、球衣相似、球太小、ID switch、資料偏差等限制；涉及真實球員資料時，也要說明隱私、授權及不當推論風險。最後列出可執行的下一步與優先順序。

4. 建議報告節奏

時間	內容	建議頁數
0:00–0:45	問題、目標使用者、為什麼值得解決	1–2
0:45–1:30	資料、輸入輸出與先決條件	1–2
1:30–3:00	方法、架構圖與關鍵原理	2–3
3:00–4:15	Demo 或預期成果／實驗設計	2–3
4:15–5:00	評估、失敗案例、限制與下一步	1–2
5:00–7:00	問答（由授課團隊依班級人數調整）	—

5. 繳交內容

- □ PDF slides，建議 6–10 頁，不含附錄。
- □ 一頁摘要：問題、輸入、輸出、方法、評估與限制。
- □ 架構圖或資料流程圖，清楚標示模組完成狀態。
- □ Proposal：實驗計畫、里程碑與預期結果草圖。
- □ Completed demo：程式／notebook、執行說明與代表性輸出。
- □ 參考資料與使用的外部模型、資料集、套件來源。

6. 評分規準（100 分）

面向	分數	判準
問題定義與價值	15	輸入、輸出、使用者與研究問題明確，不只羅列技術名詞。
資料與可行性	15	資料來源、標註、切分、授權與先決假設合理。
方法與原理	20	架構完整，模組關係、關鍵原理與錯誤傳遞說明清楚。
評估設計／實驗證據	20	指標對應問題，包含基準、成功與失敗案例；demo 不只挑最好片段。
視覺化與溝通	15	圖表能回答問題，術語有解釋，非本科聽眾也能跟上。
限制、風險與下一步	10	誠實說明限制，提出具體且有優先順序的改進。
問答與團隊協作	5	回答有證據，分工清楚且時間控制良好。

7. 題目方向範例

以下是方向，不是規定答案：

- 自動產生球員 BEV 路徑與進攻 spacing 報告。
- 結合 team、jersey number 與 Track ID 的球員身分校正工具。
- 投籃出手點、人體角度與球軌跡的同步分析。
- 偵測防守錯位、掩護或特定戰術事件的研究提案。
- 面向教練的影片檢索介面，例如搜尋某球員的所有出手片段。
- 系統性比較不同 detector / tracker 在遮擋與小物件上的限制。

評量核心：讓聽眾能從問題一路追到證據，而不是只看到一串模型名稱。